

Examen final de SC (7/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

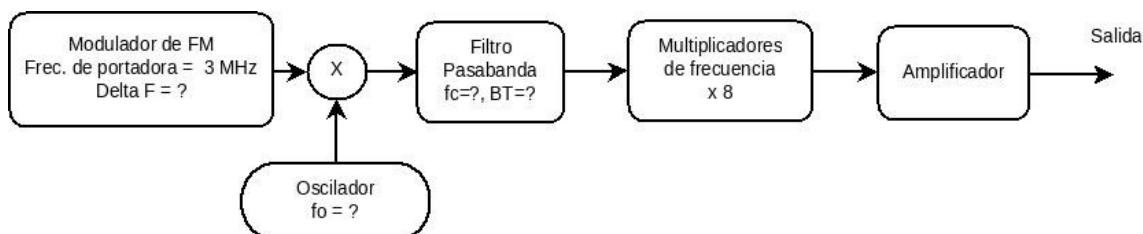
--	--	--	--	--

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]

1. La señal de audio modula en FM a una portadora. El ancho de banda disponible para acomodar la señal modulada es de 19,6 KHz. Si la señal moduladora de audio contiene frecuencias entre 300 y 2.400 Hz, determinar su amplitud máxima para hacer uso óptimo del ancho de banda disponible.

La constante de desviación de frecuencia del modulador de FM es de 10^4 Hz/V . [0,5 puntos]

2. En la siguiente figura se muestra el diagrama en bloques de un transmisor de FM, que se construye a partir de un modulador de FM de 3 MHz de frecuencia de portadora y su devío de frecuencia es ajustable. El ancho de banda de la señal modulante va de 20 Hz a 5 KHz. La frecuencia de la portadora a la salida del sistema debe ser 146 MHz y su ancho de banda a la salida de 25 KHz.



Se solicita:

- a) Hallar el ancho de banda mínimo y la frecuencia central requeridos para el filtro pasa banda (Considerese Brickwall). [0,5 puntos]
- b) Calcule la frecuencia del oscilador local, f_o , considerando que el filtro pasa banda opera con la suma de los espectro de las señales a la entrada del multiplicador. [0,5 puntos]
- c) Determine la desviación pico del modulador de FM, en el primer bloque del diagrama. [0,5 puntos]
- d) Si dispone de un oscilador local de 6,125 MHz, ¿Qué ajustes habría que hacer al sistema para que se mantenga la frecuencia de portada a la salida (146 MHz) y su ancho de banda a la salida (25 KHz) invariables? [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (7/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]

Se desea grabar digitalmente señales de audio en un CD usando PCM. Considerando que la señal de audio tiene un ancho de banda de 15 KHz y que las muestras se cuantifican en 65536 niveles distribuidos uniformemente. Determinar:

- a) La frecuencia mínima ideal de muestreo (tasa de Nyquist). [0,25 puntos]
- b) La cantidad de dígitos binarios utilizados para codificar cada muestra. [0,5 puntos]
- c) La tasa de transmisión binaria para muestreo a tasa de Nyquist. [0,5 puntos]
- d) La tasa de bits para el caso de utilizar una frecuencia de muestreo $f_s=44100$ Hz. [0,25 puntos]
- e) Sí la señal de audio tiene un factor de cresta de $\sqrt{5}$, determinar la relación señal a ruido de cuantificación para la señal de amplitud máxima posible. [0,5 puntos]
- f) Sí la señal de audio tiene un factor de cresta de $\sqrt{5}$, determinar la mínima amplitud relativa que asegure relación señal a ruido de cuantificación de 50 dB. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (7/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

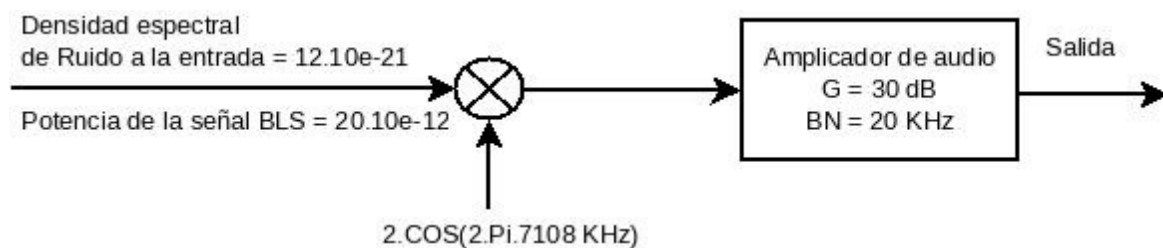
3. Ruido [2,5 puntos]

Considere un amplificador de audio con 30 dB de ganancia y 20 KHz de ancho de banda equivalente de ruido. El mismo presenta una potencia de ruido a su salida de 10^{-12} Watts, cuando la densidad espectral de ruido a la entrada es $12 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz

Se pide:

- Determinar la cifra de ruido del amplificador. [0,25 puntos]
- Determinar la temperatura de ruido del amplificador. [0,25 puntos]
- Determinar la potencia de señal a la entrada, expresada en dBm, para que la relación señal a ruido a la salida sea 40 dB. [0,5 puntos]

Luego a este amplificador se le conecta un conversor ideal a la entrada, con la intención de demodular una señal de **banda lateal superior** en 7108 KHz, se sabe que el espectro de la señal modulante va de 300 Hz a 3 KHz, la potencia en la señal modulada es de 20 pico Watts y densidad espectral de ruido a la entrada es $12 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz.



Se pide:

- Determinar la relación señal a ruido a la salida, expresada en dB, si la densidad espectral de ruido a la entrada es de $12 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz. [0,5 puntos]
- Si hubiera una portadora en 7106 KHz de 10 pico Watts en la entrada, ¿Afecta la recepción de la señal de banda lateral inferior? (Justifique la respuesta). [0,5 puntos]
- ¿Se podría demodular una señal de amplitud modulada con este diseño? (Justifique la respuesta). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

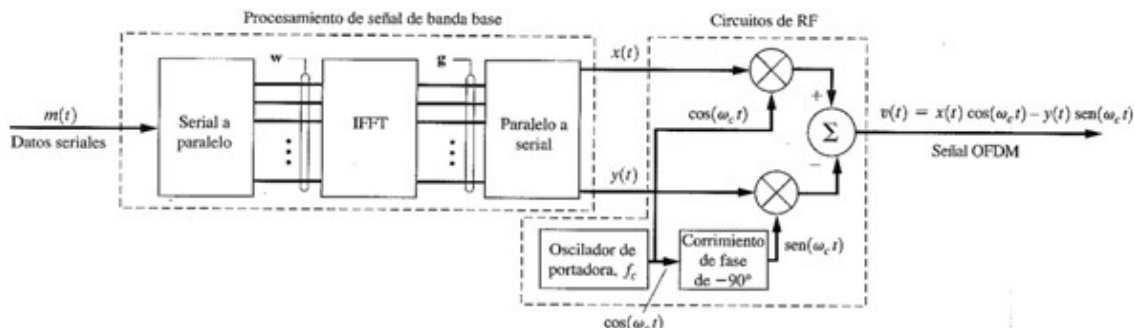
Examen final de SC (7/12/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

4. OFDM [2,5 puntos]

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits $R_b = 4$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 1024 subportadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,25 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_c ". [0,5 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una repetición continua de estos cuatro bits "0100"? [0,5 puntos]
- Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal OFDM es de 2,4 GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en **1024-QAM**, T_{S1C} . [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: